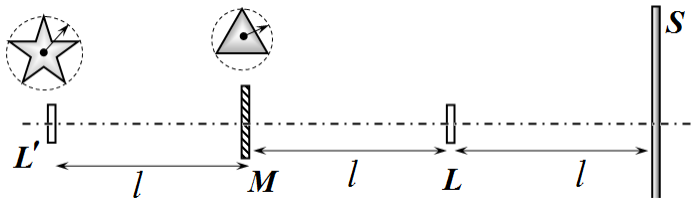
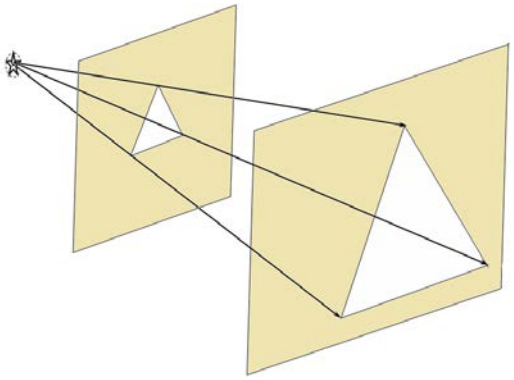
문제 1.3 (3.0점)

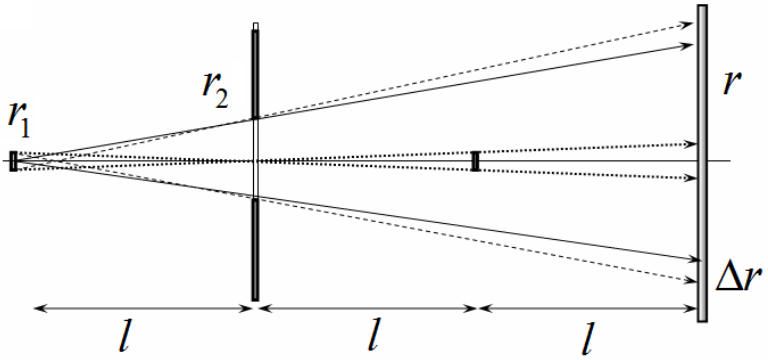
화면에 맺히는 상을 분석하려면 먼저 거울에 의한 광원의 상 L'을 그리는 것이 편리하다. 이 상은 거울에서 거리 l에 있고, 크기는 실제 광원과 같다.

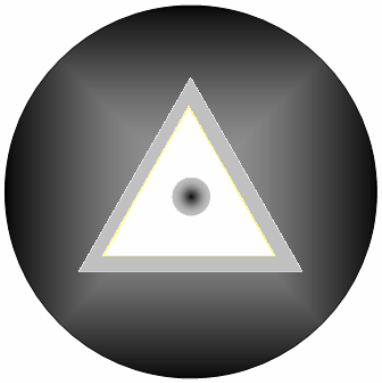


1.3.1 이 경우 광원은 거울보다 훨씬 작다. 따라서 일차 근사로 광원을 점광원으로 볼 수 있다. 화면에서 빛을 받는 영역은 거울의 모양과 같은 정삼각형이다. (그림 참조.)



간단한 기하학적 작도로부터 삼각형의 크기는 거울 크기의 3배임을 알 수 있다. 즉 화면의 삼각형은 다음 반지름의 원에 내접한다: $r = 3r_2 = 30\ mm$.

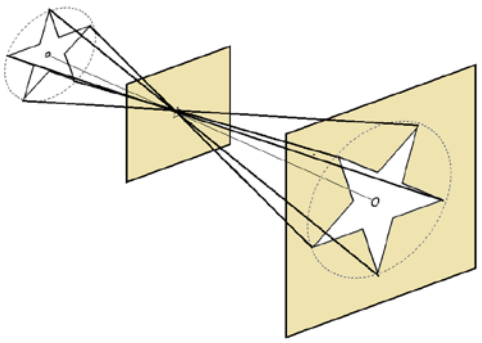




광원은 작지만 유한한 크기를 가지므로 삼각형의 상은 약간 흐려지고, 가장자리에 반그림자 띠가 생긴다. 이 띠의 너비는 대략 $\Delta r \approx 3r_1 = 3\ mm$이다. 광원의 각 점이 삼각형 모양의 상을 만들며, 이 상들은 광원 위 각 점의 변위의 두 배만큼 서로 이동해 있다고 생각할 수 있다.

삼각형의 중심에는 광원에 의한 흐릿한 그림자(본그림자와 반그림자)가 생겨야 한다. 그 반지름은 $r_S \approx 2r_1 = 2\ mm$이다.

1.3.2 이 경우 광원은 거울보다 훨씬 크다. 일차 근사에서 거울은 매우 작은 점 모양 구멍으로 볼 수 있으며, 광원의 거꾸로 된 상을 만든다. 거꾸로 된 상을 만드는 바늘구멍 사진기와 같다.



기하학적 작도로부터 별 모양은 다음 반지름의 원에 내접한다: $r = 2r_1 = 20\ mm$. 광원의 유한한 크기 때문에 상은 약간 흐려진다. 반그림자 띠(가장자리)의 너비는 대략 $\Delta r = 2r_2 = 0.2\ mm$.

또한 실제 광원은 화면에 같은 크기의 오각별 모양 그림자를 만든다! 다만 이 그림자는 거꾸로 되지 않는다. 따라서 광원의 상 가운데